



Universidad Tecnológica Centroamericana

Normalización BD

Catedrático: Óscar Daniel Andrade Suazo

Estudiante: Néstor Nahum Mejía Lorenzo

Teoría de Bases de Datos

Sección: T537

Fecha: 17 agosto del 2025

En bases de datos relacionales, especialmente las grandes, necesitas ordenar las entradas, así otros mantenedores y administradores puedan leerlos y trabajar en ellos. Por eso la normalización de base de datos es importante.

En simples palabras, la normalización de base de datos implica organizar una base de datos en varias tablas para reducir redundancia. Puedes diseñar la base de datos para seguir cualquiera de los tipos de normalización, tales como 1 NF, 2NF y 3NF.

En este artículo, miraremos qué es normalización de base de datos en detalle y su propósito. También miraremos los tipos de normalización – 1NF, 2NF, 3NF

¿Qué es normalización de base de datos?

La Normalización de Base de Datos es un principio de diseño de Base de Datos para organizar los datos de una manera consistente y estructurada.

Te ayuda en evitar redundancia y mantener la integridad de la Base de Datos. También te ayuda en eliminar características indeseables asociados con la inserción, eliminación, y actualización.

¿Cuál es el propósito de la normalización?

El propósito principal de la Normalización de Base de Datos es evitar complejidades, eliminar duplicados, y organizar los datos de una manera consistente. En Normalización, los datos están divididos en varias tablas enlazadas juntas con relaciones.

Los administradores de Base de Datos son capaces de lograr estas relaciones usando las llaves primarias, llaves foráneas, y llaves compuestas.

Para hacerlo, una llave primaria en una tabla, por ejemplo, `employee_wages` es relacionado con el valor de la otra tabla, por ejemplo, `employee_data`.

Nota: Una llave primaria es una columna que identifica únicamente las filas de datos en esa tabla. Es un identificador único tal como ID de empleado, ID de estudiante, Número de Identificación del votante (VIN), y así sucesivamente.

Una llave foránea es un campo que se relaciona a la llave primaria de la otra tabla.

Una llave compuesta es como la llave primaria, pero en vez de tener una columna, tiene múltiples columnas.

¿Qué es 1NF 2NF y 3NF?

1NF, 2NF, y 3NF son los tres primeros tipos de normalización de base de datos. Significan primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, respectivamente.

Hay también 4NF (cuarta forma normal) y 5NF (quinta forma normal). Hay inclusive 6NF (sexta forma normal), pero la forma normal más común que verás por ahí es 3NF (tercera forma normal).

Todos los tipos de normalización de base de datos son acumulativos – lo que quiere decir es cada uno se construye uno sobre el otro. Así que todos los conceptos en 1NF también llevan al 2NF, y así sucesivamente.

La primera forma normal - 1NF

Para una tabla ser la primera forma normal, debe cumplir el siguiente criterio:

una sola celda no debe contener más de un valor (atomicidad)

debe haber una clave primaria para identificación

no filas o columnas duplicadas

cada columna debe tener solamente un valor por cada fila en la tabla

La segunda forma normal - 2NF

El 1NF solamente elimina los grupos repetitivos, no la redundancia. Por eso hay 2NF.

Una tabla se dice que está en 2NF si cumple el siguiente criterio:

ya está en 1NF

no tiene dependencia parcial. Es decir, todos los atributos no claves son totalmente dependientes de la clave primaria

La tercera forma normal - 3NF

Cuando una tabla está en 2NF, elimina los grupos repetitivos y la redundancia, pero no elimina la dependencia parcial transitiva.

Esto significa que un atributo no principal (un atributo que no forma parte de la clave del candidato) es dependiente de otro atributo no principal. Esto es lo que la tercera forma normal (3NF) elimina.

Así que, para que una tabla esté en 3NF, debe:

estar en 2NF

no tiene dependencia parcial transitiva

(Chris, 2023)

Tabla Comparativa Formas Normales

Forma Normal	Descripción del Concepto	Regla Principal	Objetivo	Ejemplo Práctico
1NF (Primera Forma Normal)	Una tabla está en 1NF si todos los atributos son atómicos y cada celda contiene un solo valor.	No se permiten grupos repetitivos o valores no atómicos en un mismo campo.	Eliminar grupos de repetición y asegurar que cada campo contenga valores indivisibles.	Supongamos que una tabla de "Estudiantes" tiene un campo "Teléfonos" que incluye varios números separados por comas. En 1NF se crea una fila por cada número.
2NF (Segunda Forma Normal)	Una tabla está en 2NF si está en 1NF y todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria.	Las dependencias parciales deben eliminarse, asegurando que todos los campos dependan de toda la clave.	Eliminar redundancias y dependencias parciales en las tablas.	En una tabla de "Ordenes" con atributos "ID_Orden", "ID_Producto", "Nombre_Producto", la dependencia parcial de "Nombre_Producto" se elimina creando una tabla de "Productos".
3NF (Tercera Forma Normal)	Una tabla está en 3NF si está en 2NF y no contiene dependencias transitivas.	No puede haber dependencias de un atributo no clave sobre otro atributo no clave.	Eliminar dependencias transitivas que pueden crear anomalías.	En una tabla de "Empleados" con atributos "ID_Empleado", "Nombre", "ID_Departamento", "Nombre_Departamento", la dependencia de "Nombre_Departamento" sobre "ID_Departamento" se elimina.
BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd)	Una tabla está en BCNF si para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$, X es una superclave.	Si una dependencia funcional existe, la parte izquierda debe ser una superclave.	Resolver problemas de anomalías que no se abordan completamente en 3NF.	En una tabla de "Proyectos" donde un proyecto puede tener múltiples responsables, si tanto "ID_Proyecto" como "ID_Responsable" determinan un campo, se requieren tablas adicionales para eliminar redundancias.

Bibliografía

Chris, K. (7 de Agosto de 2023). *freecodecamp*. Obtenido de

www.freecodecamp.org:

<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/normalizacion-de-base-de-datos-formas-normales-1nf-2nf-3nf-ejemplos-de-tablas/>